FOGLIO 3

MECCANICA RAZIONALE — CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA
ALMA MATER – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

G. SICURO

2026

Moto unidimensionale e piano delle fasi

1. Esercizi

Esercizio 1.1 — Un punto materiale di massa m si muove lungo una guida liscia fissa $\boldsymbol{\gamma}$ ed è soggetto ad un potenziale lungo la guida nella forma $V(s) = s^{2n}$. Supponendo che il punto inizi a muoversi per $t = 0$ da $s(0) = 0$ con energia meccanica $E > 0$, si dimostri che il periodo non dipende da E se e solo se $n = 1$: si calcoli l'espressione del periodo in questo caso speciale.

Esercizio 1.2 (Esame 13 Gennaio 2026) — Si consideri un punto materiale di massa unitaria, individuato dalla coordinata lagrangiana x e in moto sull'intervallo $[-\pi, \pi]$, da intendersi soggetto a condizioni periodiche. Il punto è soggetto al solo potenziale periodico

$$V(x) = \frac{1}{2}\,\mathrm{e}^{-\cos^2 x}\,.$$

Si dimostri che la porzione limitata di spazio delle fasi racchiusa dalla separatrice nel piano delle fasi ha area minore di π.

Esercizio 1.3 — Dimostrare che la condizione $E(x, y) := \frac{1}{2}my^2 + V(x) = e$ individua una curva regolare in $\mathbb{R}^2$ nell'ipotesi che V sia una funzione differenziabile con continuità.

Esercizio 1.4 — Sia $A(E)$ l'area di una curva di fase chiusa associata al moto unidimensionale di un punto materiale di massa m e corrispondente ad un valore E dell'energia meccanica. Si dimostri che il periodo $\tau(E)$ del moto corrispondente è $\tau(E) = mA'(E)$.

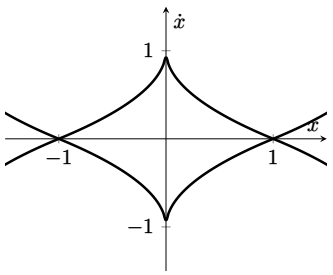
Esercizio 1.5 — Si studi il moto nel potenziale $V(s) = V_0(\mathrm{e}^{-2as} - 2\,\mathrm{e}^{-as})$ di un punto materiale di massa m, assumendo $V_0 > 0$ e $a > 0$. Si dica per quali valori dell'energia meccanica E il moto è limitato. Si calcoli in questo caso l'area racchiusa dalla corrispondente traiettoria chiusa nel piano delle fasi.

Esercizio 1.6 — Si integri l'equazione del moto del pendolo semplice lungo la separatrice

$$\dot{q}^2 = 2(\cos q + 1)$$

nell'assunzione che $q(0) = 0$ e $\dot{q}(0) > 0$.
Suggerimento: Si parta dall'identità $2\sin^2\frac{q}{2} = 1 - \cos q$ e si esegua poi il cambio di variabili $u = \sin\frac{q}{2}$ nell'assunzione che $u \neq 1$ (perché questa assunzione non è limitante?), integrando l'equazione risultante per $u \in (-1, 1)$.

Esercizio 1.7 — Si consideri un unidimensionale parametrizzato dalla variabile x e indotto esclusivamente dall'azione di un potenziale $V(x) \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$. Si spieghi perché una separatrice nella forma data di seguito non è possibile.



2. Problema

Esercizio 2.1 (Oscillatore smorzato e forzato) — Consideriamo un punto materiale di massa m in moto su una guida fissa parametrizzata intrinsecamente come una curva $\boldsymbol{\gamma}$ e soggetto alla forza $\mathbf{F} = \mathbf{F}^{(\mathrm{a})} + \mathbf{F}^{(\mathrm{v})}$, con $\mathbf{F}^{(\mathrm{v})}$ forza vincolare esercitata dalla guida. Se la guida è liscia, $\langle \mathbf{F}^{(\mathrm{v})}, \boldsymbol{\gamma}' \rangle = 0$ durante il moto. In molte applicazioni occorre però considerare la presenza di una forza frenante che agisce sul punto materiale e che esprime la *resistenza del mezzo*. Questa forza è tipicamente nella forma $\mathbf{F}^{(\mathrm{v})} = -\eta \dot{\mathbf{x}} = -\eta \dot{s} \boldsymbol{\gamma}'(s)$, con $\eta > 0$, di modo che $\langle \mathbf{F}^{(\mathrm{v})}, \boldsymbol{\gamma}' \rangle = -\eta \dot{s}$: la forza frenante è perciò tanto più intensa quanto più grande è, in modulo, la velocità del corpo, e ad essa opposta. Consideriamo quindi un punto materiale in moto su una guida scabra in presenza di una forza $\mathbf{F}^{(\mathrm{a})}$, di modo che

$$\langle \mathbf{F}^{(\mathrm{a})}, \boldsymbol{\gamma}' \rangle = -ks,$$

e che perciò l'equazione del moto sia

$$m\ddot{s} = -ks - \eta \dot{s}.$$

(1) Individuare una opportuna lagrangiana $\mathcal{L}(s, \dot{s})$ e una opportuna *funzione di dissipazione di Rayleigh* $\mathcal{R}(\dot{s})$ di modo che l'equazione del moto si possa scrivere come

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{s}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial s} + \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial \dot{s}} = 0.$$

(2) Sia $z \colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ funzione complessa e sia data l'equazione differenziale

$$\ddot{z} + 2\beta \dot{z} + \omega^2 z = 0.$$

Si identifichi per quali valori di $\beta > 0$ ed $\omega > 0$ la parte reale di z soddisfa la stessa equazione per s. Si risolva il problema di Cauchy per z con condizioni iniziali per $t = 0$ date da $z(0) = s_0 \in \mathbb{R}$ e $\dot{z}(0) = v_0 \in \mathbb{R}$, con s_0 e v_0 non entrambi nulli (*Suggerimento: si cerchi una coppia di soluzioni indipendenti nella forma* $z(t) = \mathrm{e}^{\lambda t}$). Si esegua quindi uno studio del moto come segue.

(a) Si assuma $\beta > \omega$. Per quali valori di $t > 0$ il sistema passerà dalla posizione $s = 0$?

(b) Si assuma $\beta = \omega$ (*moto criticamente smorzato*). Si mostri che il sistema passa dalla posizione $s = 0$ al più una volta, e ciò accade se e solo se

$$s_0 \neq 0 \qquad \text{e} \qquad \frac{v_0}{s_0} + \beta < 0.$$

(c) Si assuma $\beta < \omega$ e sia $\hat{\omega}_0 := \sqrt{\omega^2 - \beta^2}$. Si mostri che il sistema passa dalla posizione $s = 0$ infinite volte nei tempi

$$t_n = \frac{n\pi}{\hat{\omega}_0} + \begin{cases} \frac{\pi}{2\hat{\omega}_0} & \text{se } v_0 = -\beta s_0 \\ -\frac{1}{\hat{\omega}_0} \arctan \frac{\hat{\omega}_0}{v_0 + \beta s_0} + \frac{\pi}{\hat{\omega}_0} \mathbb{I}\left(\frac{s_0}{v_0 + \beta s_0} > 0 \right) & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad n \in \mathbb{N}_0.$$

Nell'espressione precedente, $\mathbb{I}(x)$ è uguale ad 1 se il suo argomento è vero, zero diversamente.

(3) Si consideri la funzione definita nello spazio delle fasi

$$\Lambda \equiv E(s, \dot{s}) = \frac{1}{2} m \dot{s}^2 + \frac{1}{2} k s^2.$$

Utilizzando questa funzione come funzione di Ljapunov, si mostri che il punto $(s, \dot{s}) = (0, 0)$ nello spazio delle fasi è stabile secondo Ljapunov ed è inoltre ansintoticamente stabile in virtù del principio di Barbashin–Krasovskii–LaSalle[1].

[1] Poiché Λ si annulla sull'asse delle ordinate, la funzione scelta non ci permette di concludere la stabilità asintotica dal solo teorema di Ljapunov.

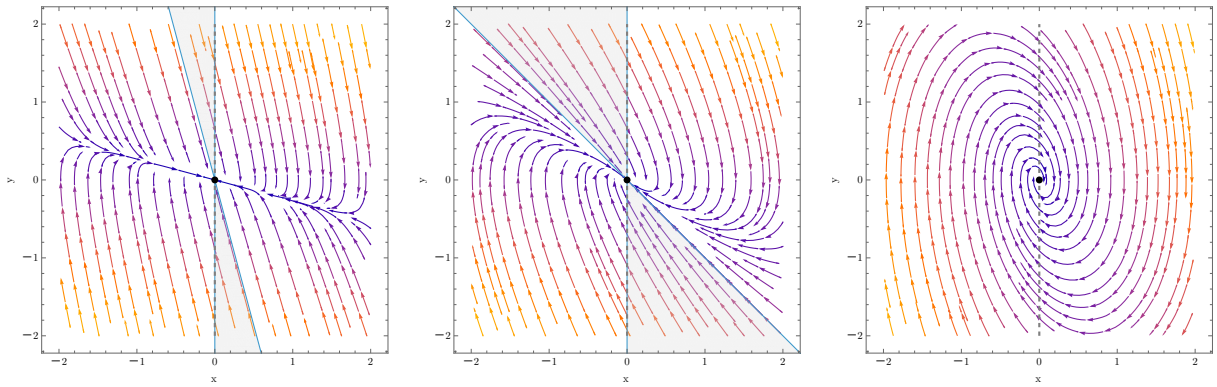


FIGURA 1. Diagramma di fase dell'oscillatore smorzato nei casi $\beta > \omega$ (sinistra), $\beta = \omega$ (centro), $\beta < \omega$ (destra) in assenza di forzante, con $(x, y) = (s, \dot{s})$. Nei casi $\beta \geq \omega$ è indicata in grigio la porzione del piano delle fasi corrispondente a condizioni iniziali la cui evoluzione attraversa $s = 0$.

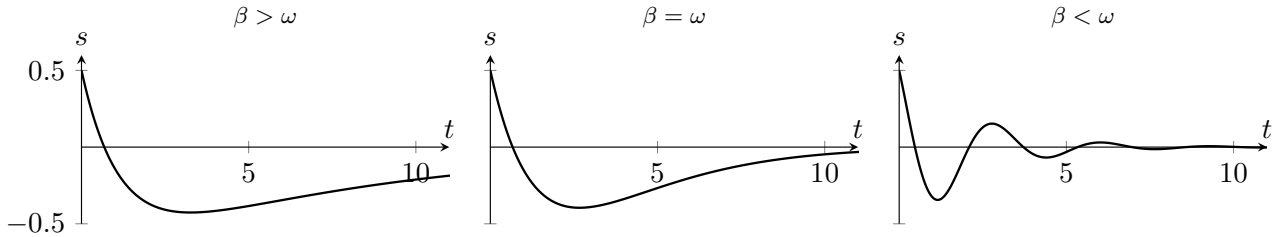


FIGURA 2. Evoluzione di s in un generico moto armonico smorzato (senza forzante) con stesse condizioni iniziali e stesso valore di β ma diversi valori di ω.

(4) Supponiamo ora che $\mathbf{F}^{(a)}$ contenga una componente *forzante periodica*, di modo che

$$\langle \mathbf{F}^{(a)}, \boldsymbol{\gamma}' \rangle = -ks + \phi \cos(\omega_* t + \phi_0)$$

per una terna di parametri $\phi, \omega_*, \phi_0 \in \mathbb{R}$. L'equazione del moto viene così alterata in

$$m\ddot{s} = -ks - \eta\dot{s} + \phi \cos(\omega_* t + \phi_0).$$

Mostrare che questa equazione può essere ottenuta come parte reale dell'equazione per la funzione complessa z

$$\ddot{z} + 2\beta\dot{z} + \omega^2 z = \frac{\phi}{m}\, \mathrm{e}^{i(\omega_* t + \phi_0)}$$

specificando i necessari coefficienti $\omega > 0$ e $\beta > 0$.

(a) Ricordando che la soluzione generica dell'equazione inomogenea è del tipo

$$z(t) = z_0(t) + z_p(t),$$

dove $z_0(t)$ è la soluzione dell'omogenea del caso $\phi = 0$, mentre z_p è una soluzione particolare, si verifichi che $z_p(t)$ può essere individuata usando l'*ansatz* possibile è $z_p(t) = b\,\mathrm{e}^{i\omega_* t}$ per un qualche $b \in \mathbb{C}$. Fissare opportunamente b.

(b) Si consideri la parte reale dell'espressione della generica soluzione $z(t)$ e si mostri che ha la forma

$$s(t) = \frac{\phi}{m} \frac{1}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_*^2)^2 + 4\beta^2\omega_*^2}} \cos\left(\omega_* t + \theta_0 + \arctan \frac{2\beta\omega_*}{\omega_*^2 - \omega^2}\right) + \mathrm{e}^{-\beta t}(\text{termini limitati}).$$

Per quale valore di ω_* il termine oscillante non smorzato è massimo[2]?

[2] Questo valore è detto *frequenza di risonanza*.